Лабораторная работа № 10

Основы работы с модулями ядра ОС

Чжао Синья

2026-11-07

Содержание (i)

Информация

Вводная часть

Выполнение работы

Заключение

1. Информация

Докладчик

- Чжао Синья
- Группа: НПИбд-03-25
- Направление: Прикладная информатика
- РУДН им. П. Лумумбы
- Студенческий билет: 1132258332



2. Вводная часть

- **Актуальность:** Модули ядра позволяют расширять функциональность ОС без перекомпиляции самого ядра.
- **Объект исследования:** Ядро ОС Linux и его загружаемые модули.
- **Предмет исследования:** Утилиты **`lsmod`**, **`modinfo`**, **`modprobe`**, **`uname`**, а также менеджер пакетов **`dnf`**.

Научная новизна и значимость

- **Научная новизна:** Изучение механизма «горячей» загрузки/выгрузки драйверов устройств (например, Bluetooth).
- **Практическая значимость:** Навыки обновления ядра и управления модулями критически важны для поддержания безопасности и стабильности серверов.

- **Цель:** Изучить основы работы с модулями ядра.
- **Задачи:**
  - Освоить просмотр списка модулей и информации о них.
  - Научиться загружать и выгружать модули.
  - Выполнить обновление ядра системы.

- Операционная система: Rocky Linux 10
- Инструменты: **`uname`**, **`lsmod`**, **`modinfo`**, **`modprobe`**, **`dnf`**

3. Выполнение работы

- Проверка версии ядра: **`uname -r`** (6.12.0-211).
- Просмотр загруженных модулей: **`lsmod`**.
- Получение информации о модуле: **`modinfo bluetooth`**.
- Загрузка модуля: **`modprobe bluetooth`**.
- Выгрузка модуля: **`modprobe -r bluetooth`**.
- Попытка выгрузки занятого модуля (**`xfs`**) приводит к ошибке.

- Проверка обновлений: **`dnf list kernel`**.
- Обновление всех пакетов и ядра: **`dnf upgrade --refresh`**.
- Перезагрузка системы (**`reboot`**).
- Проверка новой версии ядра: **`uname -r`** (6.12.0-211.74.1).

4. Заключение

Выводы

- Освоены основные команды управления модулями ядра.
- Изучен механизм защиты используемых модулей от выгрузки.
- Успешно выполнено обновление ядра Rocky Linux.
- **Все задачи выполнены в полном объеме.**